

คลื่นความคิด · Block Universe · และเส้นแบ่งหลักฐาน

บันทึกการไล่เจาะไอดีเชิงอภิปรายของ CoE ที่ละชั้น ด้วยวินัยของเอกสารเอง (tag ทุกข้ออ้าง · Type-A/B · dead-log). เป้าหมาย: เก็บ **intuition** ไว้ทั้งหมด แต่ติดป้ายถูกชั้น — แยก "แกนที่แข็ง (ตั้งอยู่ได้เอง)" ออกจาก "ส่วนที่ยังชนกำแพง" เพื่อไม่ให้ตัวหลังลากตัวแรกลงน้ำ

known physics · วิทยาศาสตร์กระแสหลัก · Fact · วัด/พิสูจน์ได้ · SPECULATIVE · Type-A ยังไม่มีหลักฐาน · OPEN frontier แท้ · origin · ที่มาของไอดี

📌 **สถานะของบันทึกนี้:** ความเชื่อส่วนตัว = **ตัวจุดคำถามที่ขอบธรรม** (§6.6) ไม่ใช่หลักฐาน. ทุกข้อในนี้ถูกไล่ผ่านกำแพงหลักฐานสูงสุดก่อน แล้วค่อยดูว่าอะไรข้ามได้ — วิธีตั้งกำแพงสูงก่อนเจาะ = ตัดอคติตัวเองล่วงหน้า (เหมือน pre-registration)

§1 กฎเครื่องมือ · จาก 2 ชั้น → 3 ชั้น

กฎ 2 ชั้นเดิมมัด 2 อย่างไว้ในชั้น② โดยไม่แยก: (ก) เป็น convention มนุษย์ (ต้องเรียน) และ (ข) เจาะจง+ตรวจสอบได้+เอามาจากทางปกติไม่ได้. การแยกออกเผยว่า **ตัวที่ตัดคดจริงคือ (ข) ไม่ใช่ (ก)** — และมีรอยต่อระหว่าง "พื้นฐานของจักรวาล" กับ "พื้นฐานของจิต"

ชั้น 0 substrate — พื้นฐานจักรวาล

การเคลื่อนที่ · พลังงาน · entropy · เวลา — อยู่ในธรรมชาติ ไม่ต้องมีสมองก็มี

ชั้น 1 จิตดั้งเดิม — พื้นฐานของ "ใจ"

อารมณ์ · ความนึกคิด · ภาพในหัว — มาก่อนภาษา ไม่ต้องเรียน (Panksepp) แต่ เป็นของสมอง ไม่ได้ฝังใน substrate

ชั้น 2 ข้อตกลง — convention มนุษย์

ภาษา · สัญลักษณ์ · fact เจาะจง — ต้องเรียน โหลดจากธรรมชาติไม่ได้

ตัวคัดที่แท้จริง = "ข้อมูลเจาะจง+ตรวจสอบได้+เอามาจากทางปกติไม่ได้" (แพทเทิร์นก็ได้) Fact

ไม่ต้องเป็น "ภาษา" — ช่องทางจริง ต่อให้ส่งแค่แพทเทิร์น (ชั้น 0/1) ก็ต้องส่ง **แพทเทิร์นที่เจาะจง** ถึงจะแยกจาก noise ได้ (อ่าน microstate ที่ฝึกไว้ถูก, หายไฟคว่ำเกินสุมซ้ำๆ, micro-PK 1 บิตคงที่). แกนที่ตัดจริงคือ **เจาะจง+ตรวจสอบได้ vs เบลอ+อธิบายด้วยบังเอิญได้** — ไม่ใช่ แพทเทิร์น vs ภาษา

origin: ผู้เขียน CoE — เป็นการปรับกฎให้คมขึ้นและแฟร์กับ psi มากกว่าเดิม (เอา requirement 'ภาษา' ออก)

§2 สมมติฐาน "คลื่นความคิด"

จิตคับกับ substrate ผ่านคลื่น/ความถี่ที่ยังหาไม่เจอ SPECULATIVE Type-A

ข้ออ้าง: การ encode ความต่างต้องมีความถี่ต่างกัน ดังนั้นต้องมีคลื่นบางอย่างที่เรายังไม่ถึง

origin: ผู้เขียน CoE (พูดมาตั้งแต่เริ่มเอกสาร)

สิ่งที่ถูก: frequency เป็นวิธี encode ที่ธรรมชาติใช้จริง + เราเจอคลื่นใหม่เรื่อยๆ known physics

วิทยุเจอ ~120 ปีก่อน, คลื่นความโน้มถ่วงเจอปี 2015 — การบอกว่า 'ยังมีคลื่นที่ยังไม่เจอ' มีน้ำหนักตามประวัติ

ข้อจำกัด 1 — encode ความต่าง $\neq$ ต้องเป็นความถี่ known physics

ธรรมชาติ encode ด้วย โครงสร้าง/ลำดับ ก็ได้ ไม่มีความถี่เลย: DNA (ลำดับเบส), entropy (ไม่โครสเอด = การจัดเรียง). substrate ของ CoE (entropy+time) จริงๆ เป็นเชิงโครงสร้างมากกว่าเชิงคลื่น

ข้อจำกัด 2 — Fourier limit: คลื่นยาว/ต่างกันนิดเดียว ถอดนานขึ้น known physics

จะแยกความถี่ละเอียดถึง Δf ต้องสังเกต $\geq 1/\Delta f$. ยืนยันว่า 'ถอดนานเกินอายุขัย' เป็นเรื่องจริง — pulsar timing array ถอดคลื่นโน้มถ่วงนาโนเฮิร์ตซ์ (ยาวเป็นปีแสง) ด้วยการเฝ้าดู 15-25 ปี ข้ามรุ่นนักวิจัย (NANOGrav 2023)

origin: ผู้เขียน CoE — แต่มันสมมติว่า 'คับปลิงมีอยู่แล้ว' ไม่ได้พิสูจน์ว่ามี

ข้อจำกัด 3 — Shannon: คลื่นยาว = แบนด์วิดท์แคบ = อัตราข้อมูลต่ำ known physics

ต่อให้คับปลิงจริง ช่องความถี่ต่ำมากแบกได้แค่หยิบมือต่อเวลา $\rightarrow$ ในหนึ่งชีวิตได้แค่ความรู้สึกลบเลอ ไม่มีทางเป็นเรื่องราวชาติก่อนเต็มๆ หรือภาษาทั้งภาษา. โมเดลนี้เอง ทำนายว่าได้แค่ของเบลอ — ซึ่งแปลว่ามันส่งบิตเจาะจงที่จะพิสูจน์ตัวเองไม่ได้ $\rightarrow$ ค้างเป็น ontology ไม่ใช่ evidence

ข้อจำกัด 4 — encoding มีอยู่ $\neq$ ช่องอ่านมีอยู่ Fact

ต่อให้ substrate เก็บความต่างไว้ (จริง — entropy = ความต่างของไม่โครสเอด) นั้นไม่ได้แปลว่ามี 'ช่อง' ที่คับสมองเข้ากับมัน. อันหลังคือคำถามจริงที่ยังไม่ตอบ

§3 การทดลอง = MEG + EEG + ปัญชีฟลังงาน

โปรโตคอลที่ออกแบบ = MEG (ที่มีอยู่จริง) โดยไม่รู้ตัว known physics

design: ให้ตัวอย่างอยู่สภาวะสบาย (= alpha 8-13 Hz, reproducible ที่สุด, Berger 1929) + วัด EEG เปะหัวเป็น ground truth + คำนวณการกระจายเพื่ออ่านคลื่นก่อนสลาย. นี่คือ MEG+EEG simultaneous + forward/inverse problem เป๊ะ

origin: ผู้เขียน CoE — reinvent เครื่องมือจริง = สัญญาณว่าตรรกะ sound

"scramble กลับ" ชนกฎข้อ 2 — แต่ pivot ถูก known physics

ย้อน entropy กลับ = ต้องมี Maxwell's demon = Landauer พิสูจน์แล้วว่าจ่ายแพงกว่าได้คืน (ทำไม่ได้). เพราะจั่นการเปลี่ยนมา 'อ่านตอนกำลังสลาย ก่อนหาย' = ทางเดียวที่เป็นไปได้ = จับสนาม near-field ก่อนจม noise = สิ่ง que MEG ทำ

ผลของการทดลอง (รันไปแล้ว) Fact

สนามภายนอกจับได้จริง (alpha โพลใน MEG, localize ที่ท้ายทอย) แต่มันพา 'สิ่งที่ EEG มีอยู่แล้ว' เป๊ะ = สนามของกระแสประสาท. ไม่มีคลื่นความคิดแยกต่างหากที่แผ่ออกไปพร้อม content เพิ่ม. จางหมดภายในไม่กี่ ซม. (ตรงกับ 'ระเหย' ในโมเดล)

fork ที่เหลือ (ข้อสัถย์) SPECULATIVE

ถ้าคลื่น = EM → **MEG ปิดแล้ว** (คือสนามประสาท). ถ้า = สนามใหม่ non-EM (Type-A) → MEG มองไม่เห็น แต่กฎอนุรักษ์พลังงานล่อมไว้: สมอง ~20 W อธิบายครบด้วยเมตาบอลิซึม→ความร้อน+EM ที่รู้จัก ไม่มีพลังงานรั่วก้อนใหญ่ → เหลือช่องแคบคลื่นอ่อนจนพา ~0 ปิด

§4 FREQUENCY / LOCATION / TIME → MONISM

freq/loc/time = ชุดพิกัดที่บรรยาย 'คลื่น/สนามอะไรก็ได้' ครบชุด known physics

frequency (Fourier) + location (ที่ว่าง) + time (เวลา) = ระบุสนามใดๆ ครบ ไม่มีอันที่ 4. MEG จับครบทั้ง 3. เชื่อม CoE ตรงๆ: substrate = entropy+time

origin: ผู้เขียน CoE (จับ pattern)

สิ่งที่มันบอกจริง = monism (จิตเป็นกายภาพ) Fact

ถ้าสมองถูกบรรยายครบด้วย freq/loc/time เหมือนหิน/ดาว/วิทย์ → จิตเขียนด้วย 'ตัวอักษร' ชุดเดียวกับจักรวาล = ของชนิดเดียวกัน. นี่คือ monism ที่แข็ง = เวอร์ชันแกร่งสุดของ 'จิตผูก substrate' ที่ CoE เอียงไป. และถ้าจิตเป็นของนอกฟิสิกส์ MEG จะจับไม่ได้ตั้งแต่แรก — มัน ตัดขามุม 'จิตเป็นอาณาจักรแยกเหนือกาย'

ช่องว่าง: ใช้ตัวอักษรชุดเดียวกัน ≠ มีช่องอ่านถึงกัน Fact

ทุกอย่างเขียนด้วย freq/loc/time (นั่นแหละคือความ 'เป็นกายภาพ') แต่ไม่สร้างสะพานพิเศษเกินแรง/สนามปกติที่วัดได้อยู่แล้ว. เปรียบ: หนังสือไทย/อังกฤษ ใช้หมึกบนกระดาษเหมือนกัน — แต่ **สื่อรวม ≠ ช่องสื่อสาร**

§5 BLOCK UNIVERSE · IT-FROM-QUBIT · THE MATRIX

ภาพใหญ่: จักรวาลบันทึกทุกค่าเป็น qubit ทุกตำแหน่ง เป็นเฟรมๆ แล้วต่อกันเหมือนหนัง SPECULATIVE

แมป frontier จริง

ภาพนี้ประกอบจากฟิสิกส์จริง 3 อัน:

block universe / eternalism (ทุกขณะมีอยู่เท่าเทียม — mainstream) · **it-from-qubit / digital physics** (substrate = quantum information — โครงการวิจัยจริง) · **foliation** (ผ่า spacetime 4D เป็นแผ่น 3D). **the matrix** ในที่นี้ = แคตัวเปรียบเทียบให้เห็นภาพเร็วขึ้น ไม่ใช่ข้ออ้างเชิงหลักฐาน (intuition pump — น้ำหนัก 0). origin: ผู้เขียน CoE

จุดที่แบกน้ำหนักทั้งหมด: 'เฟรมถูกเก็บในที่ที่อ่านได้ จากอีกเฟรมนึง' SPECULATIVE

block universe ให้แค่ 'อดีตมีอยู่' — ไม่ได้แถม 'อดีตถูกเก็บบนชั้นที่หยิบมาอ่านได้' ฟรี. เฟรมอดีตอยู่ที่ตำแหน่ง spacetime ของมันเอง (คุณไม่ได้อยู่ตรงนั้น) หรือถูกสับเข้า microstate ปัจจุบัน (กฎ 2 + decoherence — อ่านกลับไม่ได้). 'มีอยู่' ≠ 'ถูกเก็บบนชั้นที่ query ได้'

Matrix หลอกตรงไหน (เปรียบเทียบเฉยๆ) + holographic bound known physics

[ตัวเปรียบเทียบ ไม่ใช่ข้ออ้าง] the matrix เล่นได้เพราะมี คอมพิวเตอร์เก็บเฟรม + หัวเลนกลับ + อยู่ข้างนอกซิม. block universe ไม่มี **buffer** ข้างนอกให้ **query** จากข้างใน ไม่มีหัวกรอกลับ — ประเด็นคือหนังต่างจากฟิสิกส์จริง ตรงนี้ (ใช้หนังเพื่อชี้จุดที่มันหลอก ไม่ใช่เพื่อยืนยัน). เสริมด้วยฟิสิกส์จริง: holographic principle / Bekenstein bound → แต่ละบริเวณเก็บข้อมูลได้จำกัด (ตามพื้นที่ผิว) → เก็บ frame-buffer เต็มของทุกอดีตที่ทุกจุดไม่ได้ เกิน bound

s6 เส้นแบ่ง — แกนแข็ง VS ส่วนที่ชนกำแพง

✓ แกนแข็ง — ตั้งอยู่ได้เอง ไม่ต้องพึ่งอะไรเหนือกาย

- **Eternalism** → "eternity" ได้ฟรี. ทุกขณะของ จิตสำนึกมีอยู่ tenselessly ตลอดกาลที่ตำแหน่ง spacetime — ไม่มีอะไรหายจริง. นี่คือหัวใจของ "Consciousness for Eternity" และเป็นฟิสิกส์ที่ respectable
- **Monism** → จิตเป็นกายภาพ **substrate** เดียวกัน. freq/loc/time จับสมองได้ครบ (MEG) = จิตเขียน ด้วยตัวอักษรชุดเดียวกับจักรวาล
- **2-layer/3-layer rule.** เครื่องคิดที่ทนสุด: "ข้อมูล เจาจะจง+ตรวจสอบได้" — ตัดทุกเคสใน 4 tier

x ส่วนที่ชนกำแพง — [SPECULATIVE] / TYPE-A

- **Cross-slice reading** (อ่านข้ามเฟรม). = dead-log L16 (cut). ชนกำแพง entropy + holographic bound
- **Thought-wave channel** (คลื่นความคิดที่ส่งได้ไกล). $\approx$ dead-log L7 (cut). ล้อมด้วยพลังงาน (MEG/calorimetry) + Shannon + Fourier
- **Substrate readout** (จิตอ่าน substrate). encoding มี $\neq$ ช่องอ่านมี. ยังไม่มี signature ที่ตรวจเจอ

📁 ประเด็นสำคัญที่สุด: "eternity" ที่คุณแควร์ **block universe** ให้อยู่แล้ว โดยไม่ต้องมีการอ่านข้ามเฟรมเลย. ส่วน "อ่าน/เล่นเฟรมกลับ" เป็นข้ออ้างแยกที่ยากกว่าและชนกำแพง — อย่าให้ตัวหลังลากตัวแรกลงน้ำ เพราะตัวแรกไม่ต้องการตัวหลังเลย.

s7 ทางไปต่อ + CROSS-REFERENCE

เจาะ 'รูดสอบ' ไม่ใช่ 'ทางออก' วิธี

ก้าวถัดไปที่ข้อสัถย์: ระบุ **signature** ที่ทำนายได้ ของสมมติฐาน (พลังงานรั่วเกินเมตาบอลิซึมเท่าไร? ค่าคัปปลิงของสนามใหม่?) แล้วเช็ค MEG/calorimetry ที่มีอยู่ปิดช่องไปแค่ไหน → เปลี่ยนจากศรัทธาเป็นสมมติฐานที่นิยามชัด. ประวัติ 'เจอคลื่นใหม่' จริงคือ **ทฤษฎีทำนายก่อน** → หา **signature** (Maxwell→วิทยุ, Einstein→GW) ไม่ใช่ 'มันต้องมีเพราะ encode ต้องใช้ความถี่'

neural decoding = 'อ่านความคิด' ที่ทำได้จริง (แต่ local) Fact

Gallant/Huth สร้างภาพ, Tang & Huth 2023 ถอดเป็นคำจาก fMRI — freq/loc/time คือวัตถุดิบ. แต่ขอบเขต: เซนเซอร์แปะหัว + เทรนรายคน + อ่านสมองตัวเอง ไม่ใช่ส่งไปหาคนอื่น

■ **Dead-log cross-reference** (เช็คก่อนเสนอข่าว): **L4** entropy-as-carrier (cut) · **L7** mind = entropy wave / body-as-antenna (cut) · **L16** cross-slice content reading (cut). เวอร์ชันใหม่ในบันทึกนี้ควรถามก่อนว่า "ต่างจาก L7/L16 จริงไหม หรือเป็นอันเดิมในเสื้อคลุมใหม่". เชื่อมกับ keystone ที่เปิดค้างอย่างข้อสัถย์: **\$6.7 hard problem [OPEN]** — ซึ่งไม่ใช่ใบอนุญาตให้อะไรเหนือกาย

time กับ location จับตรงได้ (นาฬิกา / interferometry) แต่ **entropy จับตรงไม่ได้** — มันเป็น state function ของการกระจายเหนือไมโครสเตต และ observer-relative (coarse-graining, Jaynes). กลยุทธ์: ล้อม **entropy** จากปริมาณที่วัดได้รอบๆ แล้วตรงเข้ามา — ซึ่งเป็นวิธีที่ฟิสิกส์ใช้จริง

Time — จับแม่นยำที่สุดในฟิสิกส์ known physics

ไม่มี “เซนเซอร์เวลา” มีแต่ “นาฬิกา” = ตัวนับรอบของ oscillator ที่คงที่. ซีเซียม 9,192,631,770 รอบ/วินาที; optical clock $\sim 10^{-18}$ – 10^{-19} ; วัด time dilation จากแรงโน้มถ่วงต่างระดับ ~ 1 มม. ได้ (Bothwell 2022)

Location — สัมพัทธ์ + interferometry known physics

ไม่มีตำแหน่งสัมบูรณ์ — วัดเทียบ reference frame. LIGO วัดการขยับ $\sim 10^{-19}$ เมตร. ติดกำแพง Heisenberg ($\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar/2$)

Entropy — จับตรงไม่ได้ (ตัวประหลาด) known physics

state function ของการกระจายเหนือไมโครสเตต ($S = k \ln W$); อ่านจากจุดไม่ได้ ต้อง infer; และ observer-relative — มากน้อยขึ้นกับตัวแปรมหภาคที่เลือกติดตาม (Jaynes) = วัด “ความไม่รู้ไมโครสเตต” ไม่ใช่ field ลอยๆ

สาย 1 — location/time → gravity → entropy known physics

geometry (จากนาฬิกา/ไม้บรรทัด) → gravity → **Bekenstein-Hawking $S = A/4$** (entropy หลุมดำ = พื้นที่ขอบฟ้า) + holographic bound. นี่คือนิยามที่ black-hole thermodynamics ถูกค้นพบ — สังเกตว่า “พื้นที่ + surface gravity” ประพจน์เหมือน “entropy + temperature” (Bardeen-Carter-Hawking) แล้ว Hawking ทำให้เป็นจริง = ล้อม **entropy** จากเพื่อนบ้านเป๊ะ

origin: ผู้เขียน CoE

สาย 2 — frequency/heat → temperature → entropy known physics

blackbody (Planck/Wien: ความถี่ $\propto T$) → **Clausius $dS = dQ/T$** — วัด heat capacity แล้ว integrate $\int C/T dT$ = วิธีวัด entropy เชิงเทอร์โมไดนามิกส์ในตำรา

origin: ผู้เขียน CoE

● ล้อม “SCALAR” (เท่าไร) — สำเร็จ

- 2 สายอิสระ (เรขาคณิต + เทอร์โม) ตรง entropy มหภาคได้ และ cross-check กันได้
- พิสูจน์แล้วว่าเวิร์ก — black-hole thermo เกิดจากวิธีนี้เป๊ะ

● ล้อม “MICROSTATE” (อะไร = CONTENT) — ชนกำแพง

- ตัวรอบๆ ทุกตัว (T , พื้นที่ A , Q , gravity) เป็นฟังก์ชันของ “มหภาค” → ตรงได้แค่ **จำนวน** ไมโครสเตต ไม่ใช่ **ไมโครสเตตไหน**
- อ่าน content ต้องรู้การจัดเรียง = Landauer / Holeyv ห้าม

 **ค่าที่ได้:** สาย gravity/holographic คือ **สะพานจริง** ระหว่าง substrate (entropy+time) กับ geometry ที่วัดได้ (location/time) — เหตุผลที่ holographic bound โผล่ตลอดในบทสนทนา. ที่ใกล้ microstate ที่สุด = quantum tomography (reconstruct ρ จากสำเนาหลายชุด; Islam 2015, Brydges 2019) แต่ scale ไปสมอง/จักรวาลไม่ได้ และไม่ชน Holeyv bound. สรุป: ล้อมให้ “ตัวเลข” สำเร็จ · ล้อมให้ “การจัดเรียง” ชนกำแพงเดิม

คำถาม: "ร่างกายจ่ายพลังงานให้สมองเท่าไร ปล่อยออกเท่าไร ใช้ไปเท่าไร อะไรหายไป มีใครทำยัง" — นี่คือ §7.13 (calorimetry test) เป๊ะ. คำตอบ: ทำมาแล้ว ~75 ปี (สาขา neuroenergetics) และ บัญชีปิดพอดี.

เข้า — สมองกิน ~20 วัตต์ known physics

~20% ของพลังงานพัก ที่น้ำหนักแค่ ~2% ของตัว; กลูโคส + O₂ เกือบล้วน. วัดด้วย arteriovenous difference (Kety & Schmidt 1948), PET-FDG (Sokoloff 1977; Reivich, Phelps 1979), indirect calorimetry

ไปไหน — บิ๊มไอออนเป็นหลัก known physics

ส่วนใหญ่พื้นเกรเดียนต์หลังยิงสัญญาณ (Na⁺/K⁺-ATPase) ที่เหลือ housekeeping — งบประมาณคลาสสิกของ Attwell & Laughlin 2001

ออก — เกือบทั้งหมดเป็นความร้อน known physics

~20 W ระบายด้วยเลือด; สนาม EM ภายนอก = femtotesla (MEG), biophoton = จีว — พลังงานทั้งคู่แทบ 0

คิดหนักขึ้น กินมากขึ้นแค่ ~1-5% known physics

baseline “dark energy” ที่ทำงานตลอดกินเกือบหมด; สมองรุ่นที่กำลังเกือบคงที่ (Raichle & Mintun 2006; Raichle, the brain's dark energy)

origin: ผู้เขียน CoE (พูดว่า “มันวัดได้แล้วนี่”)

อะไรหายไป? — ไม่มี leak ที่อธิบายไม่ได้ Fact

เข้า (กลูโคส/O₂) = ออก (ความร้อน + งานจีว). §7.13 signature (พลังงานรั่วที่ scale ตามการคิด) ไม่พบ — เป็นผล null ที่ยืนยัน Branch 1

● สิ่งที่ปิดจริง

- บัญชีพลังงานสมดุล → ปิดช่องคลื่นความคิดแบบแรงๆ (ยืนยัน dead-log L7)
- วัดแล้วหลายสิบปี — ไม่ใช่เทสต์ที่ยังไม่ทำ

● สิ่งที่มีน ไม่ ทำ (กั้นการอ่านเกิน)

- “พลังงานไม่หาย → เพราะฉะนั้นเราอ่าน records ของธรรมชาติ” = **non-sequitur**. balance คือ null ที่สมองกายภาพธรรมดาทำนายอยู่แล้ว ไม่ใช่หลักฐานช่องอ่าน
- เจียบต่อ passive read แบบ non-energetic — ซึ่ง **Type-B / unfalsifiable** โดยนิยาม (§4.3)

🔑 เรื่อง “เปิดกุญแจกล่องด้วยการรับรู้”: อ่าน slice ปัจจุบัน = การวัดควอนตัมธรรมดา (body ทำ, §4.3 sense i) จริงและไม่ลึกลับ — แต่ให้แค่ “ตอนนี้”. อ่าน content ที่ “ธรรมชาติบันทึกไว้” จาก slice อื่น = L16 (walled: no-signalling, existence≠access). กล่อง=ปัจจุบัน → มนแดน; กล่อง=slice อื่น → ชนกำแพง. **ปิดจำกัดข้อสัณย:** บัญชีปิดที่ ~%-precision → leak ต่ำกว่า % ตัดไม่ขาดด้วยพลังงานอย่างเดียว แต่พา ~0 บิต (Shannon).

Fourier/Nyquist, Landauer, Shannon, pulsar timing arrays, neuroenergetics (Kety-Schmidt, Sokoloff, Attwell-Laughlin, Raichle)